

Organización de Computadoras Guía de Ejercicios

No 6 - ASM RISC-V

1. Enciende un LED conectado al GPIO2

- Usa GPIO_ENABLE_REG (dirección 0x60004020) para habilitar el GPIO2 como salida.
- Escribe en GPIO_OUT_W1TS_REG (dirección 0x60004008) para encender el LED.

a. Completa los espacios del siguiente código base:

```
.equ GPIO_ENABLE_REG, _____  
.equ GPIO_OUT_W1TS_REG, _____  
.equ LED_GPIO, _____
```

```
.section .text
```

```
.global _start
```

```
_start:
```

```
/* 1. Habilitar GPIO2 como salida */
```

```
li a0, _____
```

```
li a1, (_____ << LED_GPIO)
```

```
sw _____, _____(a0)
```

```
/* 2. Encender LED */
```

```
li a0, _____
```

```
li a1, (_____ << LED_GPIO)
```

```
sw _____, _____(a0)
```

- b. ¿Qué valor debe tener LED_GPIO si el LED está en GPIO2?
- c. ¿Por qué usamos GPIO_OUT_W1TS_REG en lugar de GPIO_OUT_REG?

2. Implementa un retardo para crear un parpadeo.

- a. Crea un loop que decrementa un registro hasta cero.
- b. Usar bnez (branch if not equal zero) para controlar el loop.

Completa los espacios del siguiente código base :

```
delay:
```

```
li a2, 500000 /* Contador */
```

```
loop_delay:
```

```
addi _____, _____, _____
```

```
bnez _____, _____
```

```
ret
```

- c. ¿Cuántos ciclos de reloj tomará aproximadamente este retardo? (Asumiendo 1 ciclo por instrucción).
- d. ¿Cómo modificarías el valor del contador para un parpadeo más rápido?

3. Realiza una suma en assembler y guarda el resultado.

- a. Cargar dos valores en registros (ej. $a0 = 5$, $a1 = 7$).
 - b. Sumarlos y guarda el resultado en $a2$.
 - c. El resultado se debe mostrar en un arreglo de leds.
 - d. Completa los espacios del siguiente código base:


```
li a0, 5
li a1, 7
_____ a2, _____, _____
```
 - e. ¿Qué pasaría si usamos $a0$ como destino en lugar de $a2$?
4. Usa `slti` para verificar si un número es negativo.
- a. Cargar un valor negativo (ej. $a3 = -3$).
 - b. Si el numero es negativo se debe encender un led indicador.
 - c. Completa los espacios del siguiente código base:


```
li a3, _____
slti _____, _____, _____
```
 - d. ¿Qué valor tendrá $a4$ si $a3 = 10$?
 - e. ¿Para qué sirve esta instrucción en programas reales?
5. Multiplica dos números con la ALU.
- a. Carga dos números en registros (ej. $a5 = 4$, $a6 = 6$).
 - b. Multiplicalos y guarda el resultado en $a7$.
 - c. Completa los espacios del siguiente código base:


```
li a5, _____
li a6, _____
_____ a7, _____, _____
```
 - d. ¿Cuántos ciclos de reloj toma la multiplicación en el ESP32-C3?
 - e. ¿Qué ocurre si los números son muy grandes (ej. > 32 bits)?